

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 237

한글이 없어도 물어볼 수 있었다

여든 노트 넘게 “제목 언어 한계”로 적혀 있던 갈래에 세 층이 있었다. 셋째 층은 우리가 안 물어본 것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

매 사이클 프롬프트에 “모바일 · 게임 검색 덮음 30~41% — 제목 언어 한계”가 실려 다녔다. 노트 221이 첫 층(문자열 버그, 애니 486건 포함 +636)을 벗겼고, 노트 236이 공짜 재사용을 셋 다 물렸다. 남은 것을 열었다. 둘째 층 — **MIN_HANGUL**(한글 두 자 미만이면 버림)은 우리 선택이지 API 제약이 아니다. 데이터랩은 영문 질의를 그대로 받는다. 여든 노트 동안 그 전제를 아무도 안 눌러 봤다. 셋째 층은 그 값이 쓸 만하다. 게임 영문 제목 291건을 받아 195건이 산출됐고 정확히 0 인 것이 하나도 없다. 라벨과의 상관이 수준 +0.443 · 모멘텀 +0.263 인데, 한글 질의는 +0.381 · +0.505 다 — 수준은 영문이 오히려 세다. 중간에 내 읽기가 한 번 틀렸다 — probe 로 “Cyberpunk 2077 최대 0.0000 대 사이버펑크 2077 0.0009”를 보고 영문은 못 쓴다고 읽었는데, 그건 앵커 대비 절대 규모이고 축이 쓰는 것은 그 안의 순위 구조다(규모는 10분의 1이지만 판정치가 순위 기반이라 상관없다). 판으로 검증했다 — 노트 221에서 덮음을 올리고 판이 내려간 적이 있어 상관만으로는 안 정한다. 게임 유보 덮음이 24.4% → 56.7%, 게임 ρ 가 +0.6179 → +0.6400 이고, F21 이 +0.0027 ($t=2.37$)로 유의하게 오른다. F18 +0.0007 · F23 +0.0014 는 안 움직인다. 그리고 그것이 노트 234 의 예측 그대로다 — 거기서 트리가 대입 쪽에서 오히려 나왔으므로(−0.0081) 빈칸을 채우면 선형이 더 얻어야 한다. 채택했다. 모바일 678건도 같은 문턱 해제로 받고 있다.

Table 1: 게임에서 축 ↔ 라벨.

	영문 질의(61)	한글 질의(110)
수준	+.443	+.381
모멘텀	+.263	+.505
변동	−.009	+.289
피크	−.194	+.046
level 중앙	.0154	.1422

Table 2: 게임 영문 195건을 넣으면, 짝 붓스트랩 400 회.

	없이	넣음	차	t
게임 덮음	24.4%	56.7%		
게임 ρ	.6179	.6400	+.0221	
F21	.4377	.4404	+.0027	2.37
F18 배경	.4409	.4416	+.0007	0.42
F23 반반	.4524	.4538	+.0014	0.83

1. 둘째 층 --- 안 물어본 전제

주장 1. **MIN_HANGUL** 은 우리 선택이지 API 제약이 아니다. 데이터랩은 영문 질의를 그대로 받고 값도 돌려준다.

반증 조건. 여든 노트 동안 “언어 한계”로 적혀 있었는데 그 전제를 아무도 안 눌러 봤다 — --probe “Cyberpunk 2077” 한 줄이면 되는 일이었다. 노트 219가 “열린 갈래 목록은 삭는다”고 했는데, 삭는 것만이 아니라 처음부터 안 켜 것도 있다.

멘텀 · 변동은 한글 쪽이 세므로 영문 질의가 모든 면에서 낫다는 것은 아니다.

주장 3. 내 읽기가 한 번 틀렸다. probe 로 “Cyberpunk 2077 최대 0.0000 대 사이버펑크 2077 0.0009”를 보고 영문은 못 쓴다고 결론냈다.

반증 조건. 그건 앵커 대비 절대 규모다 — 축이 쓰는 것은 그 안의 순위 구조이고, 0.0000 으로 반올림돼 보인 계열에도 순위는 있다. 한 자리 더 보고 결론냈으면 안 틀렸다.

2. 셋째 층 --- 그 값이 쓸 만하다

주장 2. 195건이 산출됐고 정확히 0 인 것이 하나도 없다. 수준은 영문이 오히려 세다(+0.443 대 +0.381).

반증 조건. 규모는 10분의 1이지만 (중앙 0.0154 대 0.1422) 판정치가 순위 기반이라 규모는 상관없다 — 모

3. 판으로 검증

주장 4. 상관만으로 안 정했다 — 노트 221에서 정확히 이 모양으로 덮음을 올리고 판이 내려간 적이 있다(계열

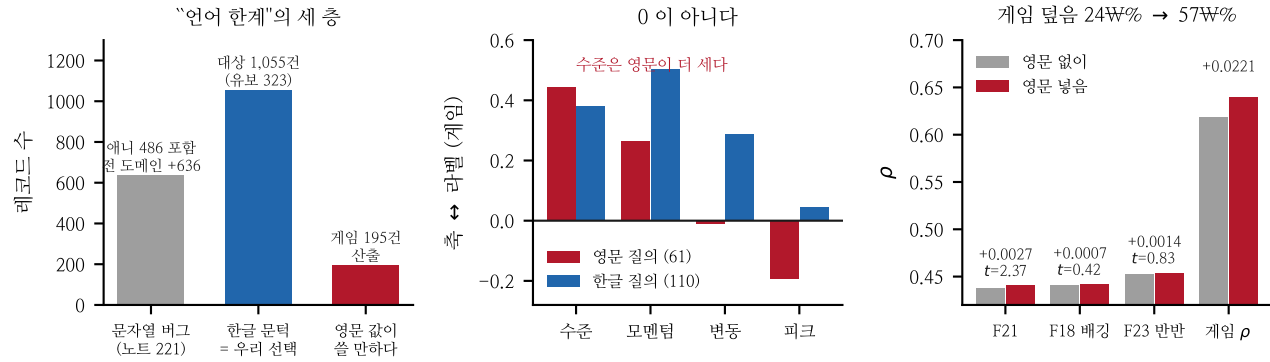


Figure 1: 왼쪽 — “언어 한계”의 세 층. 가운데 — 영문 질의가 0 이 아니다. 오른쪽 — 게임 덮음 24% → 57%.

Table 3: 남은 것.

모바일 678	수집 중 — 판의 17.2%
음역	영문 질의로 되면 음역은 필요 없나
2016 이전	405건 — 데이터랩 소급 한계라 못 한다

질의).

반증 조건. 이번에는 판으로 확인했고 F21 이 +0.0027($t=2.37$)로 유의하게 오른다. 게임 자체는 +0.0221 이고 판이 작은 것은 게임이 판의 7% 이기 때문이다.

주장 5. 선행만 오르는 것이 노트 234의 예측 그대로다. 거기서 트리가 대입 쪽에서 오히려 나았으므로 (-0.0081) 빈칸을 채우면 선행이 더 얻어야 한다 — F21 +0.0027($t=2.37$) 대 F18 +0.0007($t=0.42$).

반증 조건. 예측을 적고 그대로 나온 것이 이 사이클에서 세 번째다(노트 218의 포화, 노트 228의 평평한 곡면, 이번).

주장 6. 채택했다. 측정이 유효하다 — 같은 종류의 질의 (작품 제목 검색)를 그 제목의 문자로 물었을 뿐이고, 계열 질의 가드(노트 222)는 그대로 걸려 있다.

반증 조건. MIN_HANGUL 문턱을 뚫고 모바일 678건도 같은 방식으로 받고 있다.

둘째 줄이 이 노트가 뒤집은 계획이다. 노트 236이 “남은 유일한 길은 음역”이라고 적었는데 그럴 필요가 없었다 — 영문 질의가 그대로 되고, 심지어 수준 축은 더 세다. 음역은 내가 한글 이름을 지어내야 하고 그것은 틀릴 수 있는데, 영문 제목은 레코드에 이미 있다. 다만 한글 이름이 통용되는 작품에서는 영문 질의가 과소 측정 이므로 둘을 다 받아 큰 쪽을 쓰는 것이 원칙적으로 낫다 — 그것은 “어느 쪽이 큰가”를 유보 없이 정할 수 있으니 (질의 자체의 검색량 비교) 규약을 안 건드린다.